www.tntextbooks.in

6.8.2 வெப்பமண்டல சூறாவளி தோற்றம்

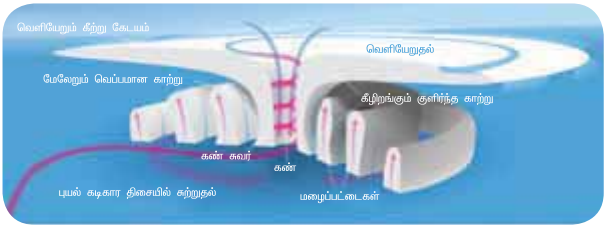
வெப்பமண்டல சூறாவளிகள் உருவாவதற்கு சில செயல் முறைகள் உள்ளன. அவைகள்:

இயல்பாக 27^{0} செல்சியஸ் அல்லது அதற்கும் அதிகமாகவோ உள்ள வெப்பநிலையுடன் காணப்படும் வெப்ப மண்டல பெருங்கடல் பகுதியின் மேற்பரப்பிலிருந்து வரும் வெப்பமான ஈரக்காற்று சூறாவளி தோன்ற ஆதாராமாக உள்ளது. (படம் 6.32)

பெருங்கடலின் மேற்பரப்பிற்கு அருகில் வெவ்வேறு திசைகளிலிருந்து வரும் காற்றுகள் குவிந்து மேலெழும்பி புயல் மேகங்களை உருவாக்குகிறது.

உயர வேறுபாடில்லாத காற்றானது குறைந்த காற்று வெட்டு (Low wind shear) எனப்படுகிறது.

இது புயல் மேகங்கள் செங்குத்தாக அதிக உயரத்திற்கு செல்ல உதவுகிறது.

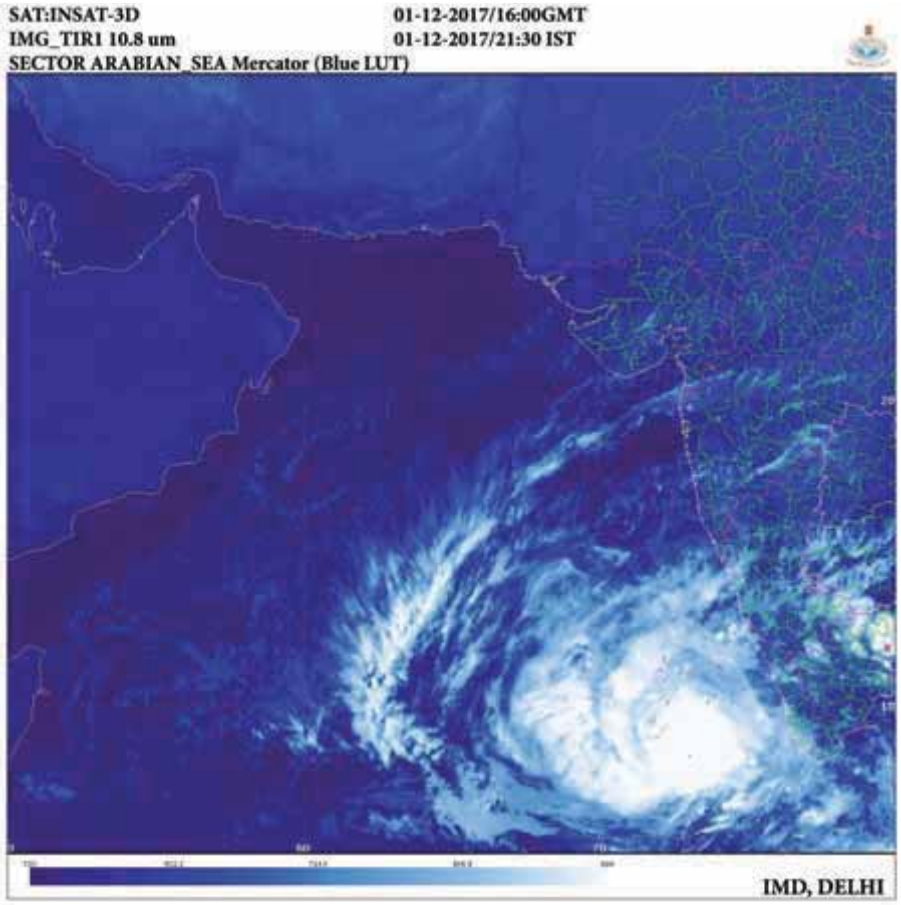


படம் 6.32 வெப்ப மண்டல சூறாவளியின் அமைப்பு

புவியின் சூழற்சியினால் கொரியாலிஸ் விசை உருவாகிறது. இதனால் புயல் உருவாக்கத்தின் முறைகள் உலக அளவில் அதிகம் வேறுபடுகின்றன. ஆனால் புயல் மேகங்கள் மொத்தமாக சுற்றத் தொடங்கும் போது அது ஒரு வெப்பமண்டல தாழ் அழுத்தமாக மாறுகிறது. இந்நிலை தொடர்ந்தால் அது ஒரு வெப்ப மண்டல புயலாகவும் பின்னர் சூறாவளி மற்றும் மிக மிக அதிவேக சூறாவளியாகவும் உருவாகிறது.

வெப்பமண்டல சூறாவளியின் பண்புகள்

சூறாவளியின் மைய பகுதியில் காற்று தொகுதி செங்குத்தாக உயரும் பகுதியை



படம் 6.33 வெப்ப மண்டல சூறாவளியின் பாதை